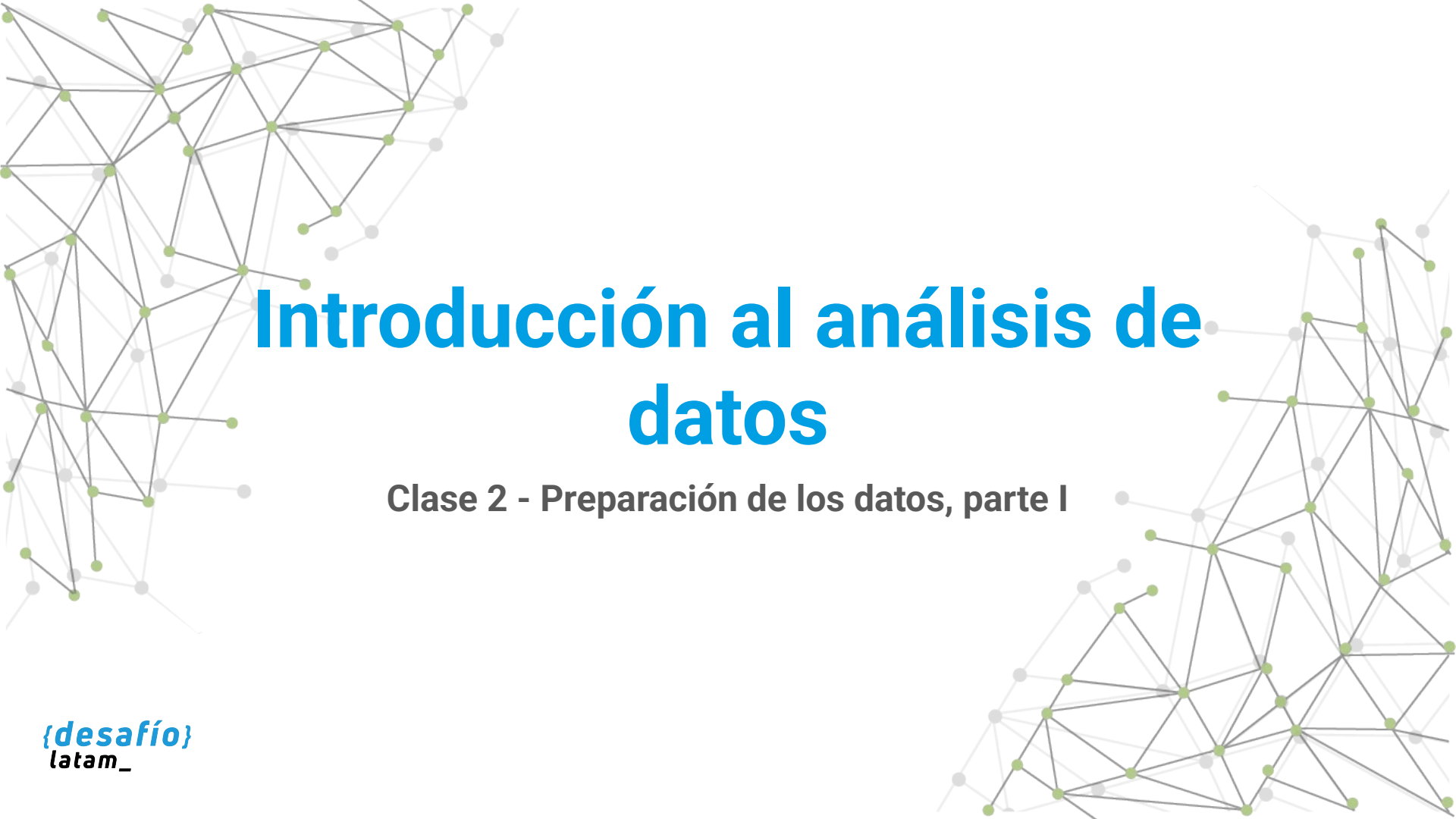




# Introducción al análisis de datos

Clase 2 - Preparación de los datos, parte I

***Aplicar conceptos  
fundamentales del análisis  
de datos para resolver un  
problema utilizando planillas  
de cálculo.***

**{desafío}**  
**latam\_**

- Unidad 1: Características principales del análisis de datos
- Unidad 2: Preparación de los datos (Parte I)
- Unidad 2: Preparación de los datos (Parte I)
- Unidad 3: Exploración y análisis de datos
- Unidad 4: Tablas dinámicas y análisis avanzado
- Unidad 5: Herramientas avanzadas y evaluación



Te encuentras aquí



## ¿Qué aprenderás en esta sesión?

*Reconocer la importancia, técnicas y herramientas para la preparación de los datos.*

*Comprender las técnicas de preparación y limpieza de datos de acuerdo con las buenas prácticas de la disciplina.*

Imagina que tienes una base de datos de clientes donde algunos tienen el nombre de la ciudad escrito de diferentes formas (por ejemplo: 'Santiago', 'Stgo.', 'Santiago de Chile', 'SCL'). ¿Qué problemas podrían surgir al intentar analizar cuántos clientes hay por ciudad? ¿Cómo afectaría esto a las decisiones del negocio?



***/\* Qué es la preparación de datos \*/***

# Qué es la preparación de datos

## ¿Qué es?

- La preparación de datos es el proceso de recopilar, limpiar y transformar datos brutos en un formato que pueda ser utilizado eficazmente para el análisis.
- Consiste en verificar, estructurar y mejorar la calidad de los datos para asegurar su precisión, integridad y consistencia.
- Este proceso permite que los datos se vuelvan "análisis listos", eliminando cualquier barrera o ruido que pueda afectar la interpretación.



# Qué es la preparación de datos

## Conceptos clave

### Calidad de datos

Datos confiables, completos, actualizados y precisos.

### Consistencia de datos

Lograr que los datos sigan un formato uniforme y evitar datos contradictorios o incoherentes.

### Transformación de datos

Convertir datos de su estado original a un formato adecuado para análisis.

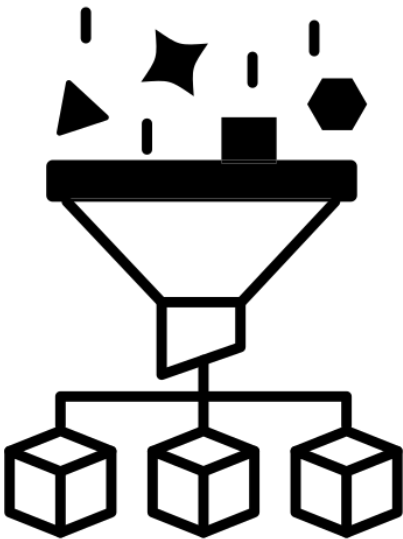
¿Qué problemas crees  
que podrían surgir si no  
limpiamos los datos  
antes de analizarlos?





**/\* Importancia de la preparación de  
datos durante el análisis \*/**

# Importancia de la preparación de datos durante el análisis



- La preparación de datos no solo ayuda a evitar errores y malinterpretaciones, sino que permite que el análisis sea más eficiente y menos propenso a sesgos.
- Sin una adecuada preparación, los datos pueden ser confusos, incompletos o incluso engañosos, afectando negativamente los resultados y llevando a conclusiones incorrectas.

# Importancia de la preparación de datos durante el análisis

## Conceptos clave

### Reducción de riesgos

La preparación y limpieza de datos eliminan fuentes de sesgo al estandarizar los datos, reduciendo el riesgo de errores.

### Optimización del tiempo

Al limpiar los datos antes del análisis, se reduce el tiempo necesario para identificar y corregir errores durante el proceso.

### Fiabilidad

Los datos bien preparados aumentan la confianza en los resultados, lo cual es fundamental para la toma de decisiones basada en datos.

**¿Cuáles son las consecuencias de no preparar los datos si los utilizamos para tomar decisiones estratégicas?**



# **/\* Técnicas de preparación y limpieza de datos \*/**

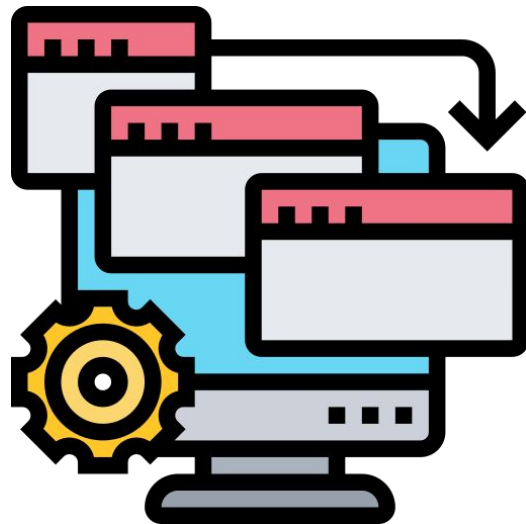
# Técnicas de preparación y limpieza de datos

## *Paso a paso*

### 1. Eliminación de duplicados:

Explicar cómo los datos duplicados pueden distorsionar los análisis, especialmente en análisis de clientes o ventas, donde cada entrada debería representar a una única entidad.

**Ejemplo:** En un análisis de ventas, un cliente duplicado podría interpretarse incorrectamente como dos clientes separados, afectando la precisión de las estadísticas.



# Técnicas de preparación y limpieza de datos

## *Paso a paso*

### 2. Manejo de valores faltantes:

Los datos incompletos pueden afectar la representatividad del análisis. Aquí se puede explicar cómo decidir si se eliminan las filas con datos faltantes, o si se reemplazan con un valor promedio o predeterminado.



### 3. Estandarización de Datos:

Asegurarse de que todos los datos compartan el mismo formato (nombres de ciudades, fechas, etc.). Esto facilita el análisis y asegura que las comparaciones entre datos sean precisas.

AaI

# Técnicas de preparación y limpieza de datos

## *Paso a paso*

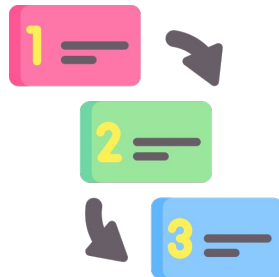
### 4. Filtrado de datos:

Es útil para centrarse en subconjuntos específicos de datos relevantes para el análisis, eliminando el "ruido" en el proceso.



### 5. Ordenamiento de datos:

Ordenar datos ayuda a organizarlos, facilitando la búsqueda y análisis de patrones, y permite revisar más fácilmente las tendencias en el tiempo.





¿Cuándo consideras necesario estandarizar los datos y cuándo es mejor dejarlos en su formato original?



# Técnicas de preparación y limpieza de datos

## Excel

### a. Eliminación de Duplicados en Excel:

- Proceso de eliminar registros duplicados en una hoja de cálculo para garantizar que cada entrada sea única.
- **Instrucciones paso a paso:**
  - Seleccionar el rango de datos.
  - Ir a la pestaña **Datos** y seleccionar **Eliminar duplicados**.
  - Escoger las columnas en las que buscar duplicados y confirmar.

### Quitar duplicados ×

Se han seleccionado 8 filas y 1 columnas

[Expandir a A1:C8](#)

☐ Los datos tienen una fila de encabezado

#### Columnas que analizar

☒ Seleccionar todas

☒ Columna B

[Cancelar](#)

[Quitar duplicados](#)

# Técnicas de preparación y limpieza de datos

## Excel

### b. Estandarización de Datos en Excel con Buscar y Reemplazar:

- Estandarizar valores textuales (como nombres de ciudades o categorías de productos) para que todos los datos coincidan en formato y nomenclatura.
- Instrucciones paso a paso:
  - Seleccionar el rango de celdas a estandarizar.
  - Ir a Inicio > Buscar y Seleccionar > Reemplazar.
  - Ingresar el valor a buscar y el valor por el cual reemplazarlo.

Buscar y reemplazar ×

Buscar

Reemplazar por

Buscar Intervalo específico ▾ 'Hoja 1'!B1:B8 

☐ Coincidencia de mayúsculas y minúsculas

☐ Coincidencia con el contenido completo de la celda

☐ Buscar utilizando expresiones regulares [Ayuda](#)

☐ Buscar también dentro de las fórmulas

☐ Buscar también dentro de los enlaces

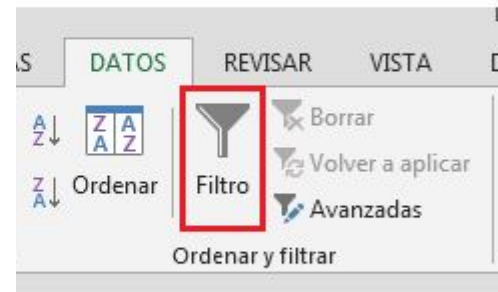
Buscar Reemplazar Reemplazar todos Hecho

# Técnicas de preparación y limpieza de datos

## Excel

### c. Filtrado de Datos en Excel:

- El filtrado permite enfocar el análisis en subconjuntos de datos específicos, como mostrar solo los registros de una fecha o categoría particular.
- Instrucciones paso a paso:
  - Seleccionar el rango de datos y activar el filtro (Inicio > Ordenar y Filtrar > Filtro).
  - Utilizar los menús desplegables en las cabeceras de columna para establecer criterios de filtrado.

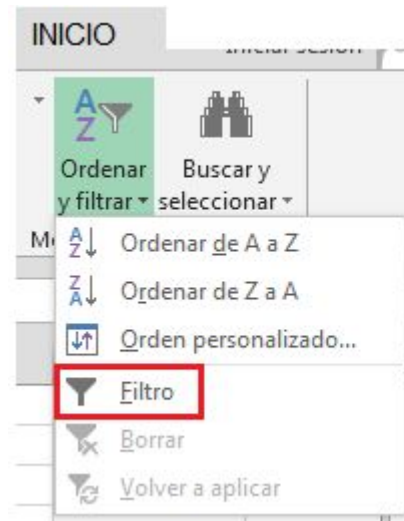


# Técnicas de preparación y limpieza de datos

## Excel

### d. Ordenamiento de datos en Excel:

- Ordenar datos permite visualizar patrones y simplifica la búsqueda de registros específicos.
- Instrucciones paso a paso:
  - Seleccionar el rango de datos a ordenar.
  - Ir a Inicio > Ordenar y Filtrar > Ordenar de A a Z o Ordenar de Z a A.



# Ejercicio - Limpieza de base de datos de clientes



# Ejercicio - Limpieza de base de datos de clientes

## Paso a paso

En grupos, y a partir de la data entregada:

1. **Identifiquen los problemas** como: duplicados, inconsistencias en ciudades (Santiago, Stgo., SCL), diferentes formatos de fecha y de montos, inconsistencias en mayúsculas/minúsculas y valores nulos.
2. **Limpieza paso a paso:**
  - a) Estandarizar ciudades usando Buscar y Reemplazar: Convertir todas las variantes a "Santiago"
  - b) Estandarizar formato de fechas: Usar formato consistente DD/MM/AAAA
  - c) Estandarizar montos: Eliminar puntos y comas, y dar formato de moneda
  - d) Estandarizar categorías: Usar Proper o mayúscula inicial y unificar "Tecnología" y "Electrónica"
  - e) Eliminar duplicados
3. **Verificación final:** Confirmar formatos consistentes, verificar que no queden duplicados y validar que no haya valores nulos sin tratar



# Resumen

- La preparación de datos es un proceso crítico que implica recopilar, limpiar y transformar datos brutos para garantizar su calidad y usabilidad en el análisis, siendo fundamental para evitar errores y sesgos en las conclusiones.
- Los tres pilares fundamentales de la preparación de datos son: la calidad (datos confiables y precisos), la consistencia (formato uniforme) y la transformación (conversión a formato análisis-listo).
- Las técnicas principales de limpieza incluyen: eliminación de duplicados, manejo de valores faltantes, estandarización de datos, filtrado y ordenamiento, cada una cumpliendo un rol específico en la mejora de la calidad de los datos.
- Excel proporciona herramientas específicas para la preparación de datos, incluyendo funciones para eliminar duplicados, estandarizar valores mediante búsqueda y reemplazo, filtrar datos y ordenarlos, facilitando el proceso de limpieza y preparación.



**Considerando lo que hemos aprendido sobre la preparación de datos: Si tuvieras que crear una guía de 'mejores prácticas' para un equipo nuevo de analistas de datos, ¿cuáles serían los tres puntos más importantes que incluirías y por qué?**





## Próxima sesión...

*Aplica técnicas de preparación y limpieza de datos  
utilizando planillas de cálculo excel para resolver un  
problema.*

**{desafío}**  
**latam\_**

*Academia de  
talentos digitales*

